

૧. વારંવાર પૂછાતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો (Most Frequently Repeated Questions)

★ લિસ્ટમાં એલિમેન્ટ્સને સ્વેપ કરવા (Swap Elements in a List) — વેઇટેજ: ૩ થી ૪ માર્ક્સ

આ પ્રશ્ન લગભગ બધા જ પેપરમાં બેઠો પૂછાયો છે.

- **Summer-2024 (Q.5 a):** Write a python code to swap given two elements in a list. (03 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.5 a - OR):** Write programs to perform the following list operations. a) To swap given two elements in a list. (04 Marks)
- **Summer-2025 (NEW) (Q.5 a - OR):** Develop a python program to swap any two elements in below mentioned list. \$List1 = [1,3,5,7,9,11]\$ (03 Marks)

★ ફીબોનાકી શ્રેણીનો પ્રોગ્રામ (Fibonacci Series using User-Defined Function) — વેઇટેજ: ૪ થી ૭ માર્ક્સ

આ લોજીક પણ સતત પેપર્સમાં જોવા મળ્યું છે.

- **Summer-2023 (Q.3 c):** Create a User-defined function to print the Fibonacci series of 0 to N numbers where N is an integer number and passed as an argument. (07 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.3 b - OR):** Create a User-defined function to print the Fibonacci series of 0 to N numbers. (Where N is an integer number and passed as an argument) (04 Marks)
- **Winter-2025 (Q.4 b):** Create a User-defined function to print the Fibonacci series of 0 to N numbers. (Where N is an integer number and passed as an argument) (04 Marks)

★ લિસ્ટના એલિમેન્ટ્સનો સરવાળો કરવો (Sum of Elements in a List) — વેઇટેજ: ૩ થી ૪ માર્ક્સ

- **Summer-2024 (Q.5 a - OR):** Write a python program find the sum of elements in a list. (03 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.5 a - OR):** b) To find the sum of elements in a list. (04 Marks)
- **Summer-2023 (Q.5 a - OR):** Write a python code to find the sum of elements in a list. (03 Marks)

★ પ્રાઇમ નંબર ચેક કરવાનો પ્રોગ્રામ (Prime Number or Not) — વેઇટેજ: ૪ થી ૭ માર્ક્સ

- **Summer-2023 (Q.2 c):** Write a python code to show whether the entered number is prime or not. (07 Marks)

- **Summer-2025 (NEW) (Q.4 b - OR):** Develop a python program using user defined function to check the number taken from the user is prime number or not. (04 Marks)
- **Winter-2025 (Q.3 b - OR):** Develop a python program to find entered number is prime or not. (04 Marks)

★ ફેક્ટોરિયલ શોધવાનો પ્રોગ્રામ (Factorial using User-Defined Function) — વેઇટેજ: 4 માર્ક્સ

- **Summer-2025 (OLD) (Q.3 b):** Write a user-defined function to find the factorial of a given number. (04 Marks)
- **Summer-2025 (NEW) (Q.4 b):** Develop a python program using user defined function to find a factorial of the number taken from user. (04 Marks)
- **Winter-2025 (Q.4 b - OR):** Develop a python program to find factorial of a number using user-defined function. (04 Marks)

★ સબસ્ટ્રિંગ હાજર છે કે નહીં તે ચેક કરવું (Substring Present in String) — વેઇટેજ: 3 થી 4 માર્ક્સ

- **Summer-2024 (Q.5 b):** Write a python Program to check if a substring is present in a given string. (04 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.5 a):** Write a program to check if a substring is present in a given string. (03 Marks)

★ સ્ટુડન્ટ્સ ડિક્શનરી પ્રોગ્રામ (Dictionary of N Students - Marks > 70/75) — વેઇટેજ: 3 થી 4 માર્ક્સ

- **Summer-2025 (OLD) (Q.5 b):** Create a Dictionary with the roll number, name, and marks of n students in a class and display the names of students who have scored marks above 75. (04 Marks)
- **Winter-2025 (Q.5 a - OR):** Develop a python program to create a Dictionary with the roll number, name, and marks of n students in a class and display the names of students who have scored marks above 70. (03 Marks)

૨. થીયરી અને કોન્સેપ્ટ આધારિત રીપીટેડ પ્રશ્નો (Repeated Theory Concepts)

■ અલ્ગોરિથમ અને ફ્લોચાર્ટ (Algorithm & Flowchart Concepts) — વેઇટેજ: 3 થી 4 માર્ક્સ

આ પ્રકરણમાંથી દર વખતે ૧ કે ૨ પ્રશ્નો ફરજિયાત હોય જ છે.

- વ્યાખ્યા અને લાક્ષણિકતાઓ:

- **Summer-2024 (Q.1 a):** Lists the Importance of flowchart and algorithm (03 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.1 a):** Define the algorithm and explain its characteristics. (03 Marks)
- **Summer-2023 (Q.1 a):** Define algorithm. What are the advantages of Algorithm? (03 Marks)
- **Winter-2025 (Q.1 a):** Define Algorithm. Write algorithm to find area of a circle. (03 Marks)
- **ત્રણ સંખ્યામાંથી મોટી/નાની સંખ્યા શોધવી (Pseudocode/Algorithm):**
 - **Summer-2024 (Q.2 b):** Define pseudocode. Write pseudocode to find Largest of three numbers x,y and z. (04 Marks)
 - **Summer-2025 (OLD) (Q.1 b-ii):** Find a maximum out of three given numbers. (04 Marks)
 - **Summer-2023 (Q.2 a):** Define pseudocode. Write pseudocode to find smallest of two number. (03 Marks)

■ લોકલ અને ગ્લોબલ વેરિએબલ (Local vs Global Variables Scope) — વેઇટેજ: 3 થી 7 માર્ક્સ

- **Summer-2024 (Q.4 b):** Write a python program that explains scope of variable. (04 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.4 c - OR):** Define scope of a variable. Apply global and local scope of variable concepts in python program. (07 Marks)
- **Summer-2023 (Q.4 b - OR):** Explain local and global variables using suitable examples. (04 Marks)
- **Winter-2025 (Q.3 c):** Explain local and global variables with example. (07 Marks)

■ બ્રેક અને કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ (Break & Continue Statements) — વેઇટેજ: 3 થી 4 માર્ક્સ

- **Summer-2024 (Q.2 a - OR):** Describe continue statement in python in brief. (03 Marks)
- **Summer-2025 (OLD) (Q.2 b - OR):** Explain break and continue statements with example. (04 Marks)
- **Summer-2023 (Q.3 a & Q.3 a - OR):** With the necessary examples describe the use of break/continue statement. (03 Marks each)
- **Summer-2025 (NEW) (Q.3 b - OR):** Explain Break Statement with example. (04 Marks)

■ સેટ અને ડિક્શનરીના ફંક્શન્સ (Set & Dictionary Functions/Operations) — વેઇટેજ: 7 માર્ક્સ

- **Set (સેટ):**
 - **Summer-2024 (Q.5 b - OR):** Write a Program to demonstrate the set functions and operations. (04 Marks)

- **Summer-2025 (OLD) (Q.5 c):** Explain different set functions and operations with example. (07 Marks)
- **Summer-2023 (Q.5 c - OR):** Write a python code to demonstrate the set functions and operations. (07 Marks)
- **Dictionary (ડિક્શનરી):**
 - **Summer-2024 (Q.5 c - OR):** Write a Program to demonstrate the dictionaries functions and operations. (07 Marks)
 - **Summer-2025 (OLD) (Q.5 c - OR):** Explain different dictionary functions and methods with example. (07 Marks)
 - **Summer-2025 (NEW) (Q.5 c - OR):** List dictionary functions and develop a python program to demonstrate the dictionary functions. (07 Marks)

3. સમાન લોજીકવાળા આંકડાકીય ફેરફારવાળા પ્રશ્નો (Similar/Pattern Questions)

🔢 આઉટપુટ શોધવાના પ્રશ્નો (Predict the Output)

આમાં ઓપરેટર્સ જેવા કે (Exponent) અને % (Modulus) ના લોજીક સમાન છે:

- **Summer-2024 (Q.2 b - OR):** \$x=8, y=2\$, `print(x*y), print(xy), print(x*y)`
- **Summer-2023 (Q.2 b):** \$x=10, y=2\$, `print(x*y), print(xy), print(x//y), print(x*y)`

🔢 આર્મસ્ટ્રોંગ અને પેલિન્ડ્રોમ (Armstrong & Palindrome)

- **Summer-2024 (Q.3 c):** Check entered number is an 'Armstrong number' or a palindrome using UDF. (07 Marks)
- **Summer-2023 (Q.3 c - OR):** Determines whether a given number is an 'Armstrong number' or a palindrome using UDF. (07 Marks)

🔢 પેટર્ન પ્રિન્ટ કરવાના પ્રોગ્રામો (Pattern Programs)

દર વખતે નીચે મુજબની કોઈ એક ત્રિકોણાકાર પેટર્ન પૂછાય જ છે (04 થી 07 માર્ક્સમાં):

1. નંબર્સની સળંગ પેટર્ન: (1 / 2 3 / 4 5 6...)
2. રો-વાઇઝ નંબર્સ: (1 / 1 2 / 1 2 3...)
3. સ્ટાર કે સિમ્બોલ પેટર્ન: (* અથવા & અથવા @)

તૈયારી માટેની ટિપ: જો તમે ઉપર દર્શાવેલા સ્વેપિંગ, ફીબોનાકી, ફેક્ટોરિયલ, લિસ્ટ/સેટ/ડિક્શનરીના ફંક્શન્સ અને લોકલ-ગ્લોબલ સ્કોપ જેવા મુખ્ય ટોપિક્સ પાકા કરી વેશો, તો તમે આરામથી પેપરમાં ઘણો સારો સ્કોર ક્વર કરી શકશો.